분석전문가(ADP) 실기

제23회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	17문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 첨부 자료의 문항·표·그림을 바탕으로 정리한 학습용 자료입니다.

자료 출처: DataManim ADP 23회 실기 문제 PDF

1. 객실 사용 상태 예측

제공 자료: problem1.csv

시설관리팀은 온도·습도·조도·CO 로 Occupancy(0/1)를 예측하려 한다. 기계학습 1~3번은 동일 센서 자료·시간순 평가 구간을 공유하며, 2번은 학습 표본 구성, 3번은 모형 평가 단계다.

1-1. 사용 상태별 분포와 센서값의 관계를 탐색하고 의미 있는 품질 문제·예측 신호를 통계량과 그림으로 설명하시오.

1-2. 센서 결측을 처리할 방안을 선정하고 근거를 제시하시오. 시간순 학습·검증·시험을 고정하고 대치 기준을 학습 자료에만 적합하시오.

1-3. 중복 시각·센서 범위·상충 라벨 등을 점검하시오. 운영 중 지속해서 확인할 품질 항목과 대응 방안을 제시하시오.

2-1. 원자료와 학습 자료의 클래스 비율을 확인하시오. 불균형 정도를 판단한 근거와 단순 정확도의 한계를 설명하시오.

2-2. 소수 상태를 보완할 두 표본 증가 방안을 선택하시오. 실제 센서 조합 보존·다양성·과적합 관점에서 선정 근거와 장단점을 비교하시오.

2-3. 선택한 두 방법을 학습 자료에만 적용하시오. 전후 표본 수·클래스 비율·값 범위를 확인하고, 균형 달성과 실제 성능 향상을 구분하시오.

3-1. 빠른 운영을 위한 후보와 복잡한 관계를 포착할 후보를 각각 선택하고 근거를 제시하시오. 속도와 정확도의 우열을 실행 전 단정하지 마시오.

3-2. 원본 학습 자료와 두 보완 자료에 두 모형을 적용한 6개 조합을 동일 검증 구간에서 비교하시오. 선택 지표·학습 및 예측 시간·최종 시험 결과를 보고하시오.

3-3. 같은 모형 안에서 표본 구성 전후의 지표 변화와 비용을 비교하시오. 소수 상태 탐지 개선 여부와 운영 도입에 필요한 추가 검증을 설명하시오.

2. 진공관 수명 주장 평가

제공 자료: problem2.csv

공장은 진공관 수명의 중앙값이 10,000시간이라고 주장한다. 품질팀은 독립 표본 12개의 수명을 수집했으나 정규성·분포 대칭성은 가정하기 어렵다. 중앙값이 기준과 다른지 유의수준 5%에서 판단한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

name	life span
sample1	10000
sample2	9000
sample3	9500

통계 2-1. 조사 목적과 자료의 분포 가정에 적절한 검정 방법을 선택하고 근거를 설명하시오. 귀무가설과 대립가설을 모수와 함께 작성하시오.

통계 2-2. 기준값과 같은 관측과 결측의 처리 원칙을 정하시오. 선택한 검정에 쓰이는 유효 표본 수와 각 방향의 관측 수를 계산하시오.

통계 2-3. 검정통계량과 정확 양측 p-value를 계산하고 기각 여부·수명 주장에 대한 결론을 작성하시오. 수명 미달만 조사하는 경우의 단측 가설과 별도로 비교하시오.

3. 국가별 감염 패턴 비교

제공 자료: problem3_covid2.csv

국가·날짜별 신규 확진자 자료로 국가 간 시간 패턴을 비교하려 한다. 미보고 값이 0명이라는 보장은 없다. 이 대문항은 수명 표본과 다른 시계열 자료다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

location	date	new_cases
Austria	2021-01-01	2096
Austria	2021-01-02	1391
Austria	2021-01-03	1466

통계 3-1. 국가·날짜 중복과 누락을 확인한 후 국가별 관측 기간 누적 확진자 표를 구성하시오. 미보고 처리 방식이 누적값의 의미에 주는 영향을 설명하시오.

통계 3-2. 각 국가 누적 시계열의 lag 1~50 자기상관을 특성으로 구성하시오. 국가 간 유클리디안 거리 기반 계층 구조를 덴드로그램으로 나타내고 비정상 누적 시계열을 비교할 때의 한계를 설명하시오.

4. 학과와 성적 구간

제공 자료: 본문 인원수 표

학생을 독립적으로 조사해 학과×학점 구간별 인원수를 집계한 표다. 각 학생은 하나의 셀에만 속한다. 학과에 따라 성적 구간 분포가 다른지 유의수준 5%에서 판단한다.

〈제시 자료〉

score	사회학과	자연과학	공학
1.5-2.5	15	25	10
2.5-3.5	60	69	77
3.5-4.5	24	5	13

통계 4-1. 변수의 척도와 표의 구조에 적절한 검정 방법을 선택하고 근거를 설명하시오. 귀무가설과 대립가설을 작성하시오.

통계 4-2. 귀무가설 하 각 셀의 기대 인원수를 계산하고 검정의 근사 조건을 확인하시오.

통계 4-3. 통계량·자유도·p-value·기각 여부와 학과-성적 관계의 결론을 제시하시오. 관계의 크기와 인과 해석의 한계도 설명하시오.